Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences
Département d'Informatique
Oujda

Année universitaire 2025/2026
Filière DI & GI, Semestre 5
Examen de la session normale
17 Janvier 2026

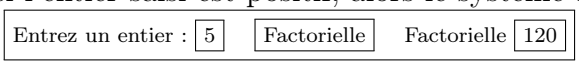
Examen en IHM-Java

Durée : 1h30

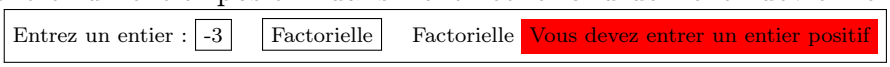
Exercice 1 (7pts)

On veut réaliser une interface graphique en Java qui, en cliquant sur le bouton, le programme calcule la factorielle de l'entier saisi au Text1 suivant trois cas :

— si l'entier saisi est positif, alors le système affiche le résultat dans Text2.



— si l'entier saisi est strictement négatif, alors le système affiche le message "Vous devez entrer un entier positif" dans Text2 et le fond de Text2 devienne rouge.



— si l'entier saisi n'est pas un entier, alors le système affiche une fenêtre de dialogue à l'aide de la méthode `JOptionPane.showMessageDialog()`.

Pour ce faire, complétez le programme suivant :

```
import java.awt.*; import java.awt.event.*;
import javax.swing.*; import javax.swing.event.*;

class MaFenetre extends JFrame implements ActionListener {
    private JTextField Text1, Text2;
    private JButton MonBouton;
    // Q1 (une seule instruction)
    public MaFenetre() {
        super("Factorielle");
        setLayout(new FlowLayout());
        Text1 = new JTextField(8);
        Text2 = new JTextField(28);
        label = new JLabel("Entrez un entier : ");
        // Q2 (une seule instruction)
        add(label);
        // Q3 (une seule instruction)
        // Q4 (une seule instruction)
        // Q5 (une seule instruction)
        // Q6 (une seule instruction)
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // Q7 ((plusieurs instructions)
    }
}
public class Examen25 {
    public static void main(String[] args) {
        new MaFenetre();
    }
}
```

Exercice 2 (13 pts)

On veut réaliser un programme en Java qui simule une plateforme proposant différents types de cours (cours vidéo, cours en présentiel).

1. Créer une interface `Cours` qui contient les deux méthodes : `double calculerPrix()` et `void afficher()`.
2. Créer une classe abstraite `CoursFormation` qui implémente l'interface `Cours` et qui possède deux attributs protégés : `titre` (String) et `duree` (entier). Ajouter un constructeur.
3. Créer une classe `CoursVideo` qui hérite de `CoursFormation` et qui possède l'attribut `prixParHeure` (réel) et un constructeur. Dans cette classe :
   — Le système déclenche une exception si la durée est inférieure à 0.
   — `calculerPrix()` est le produit de durée et de prixParHeure.
   — On redéfinit la méthode `afficher()`.
4. Créer une classe `CoursPresentiel` qui hérite de `CoursFormation` et qui possède l'attribut `nombreParticipants` (entier). La seule différence avec la classe `CoursVideo` réside dans `calculerPrix()` qui est `duree * 20 * nombreParticipants`. On redéfinit la méthode `afficher()`.
5. Créer une classe `Plateforme` qui contient une `ArrayList<Cours>`.
   — La méthode `ajouterCours(Cours c)` permet d'ajouter le cours c à la liste.
   — La méthode `afficherTousLesCours()` permet d'afficher tous les cours de la liste.
   — La méthode `calculerChiffreAffaires()` calcule la somme des prix de tous les cours de la liste.
6. Créer une classe principale `Examen` qui :
   — crée une plateforme.
   — ajoute un cours vidéo et un cours présentiel.
   — affiche tous les cours.
   — affiche le chiffre d'affaires total.

Exemple d'exécution :

```
Titre : IHM-Java et duree : 10
Prix par heures : 15.0
Prix total : 150.0
Titre : POO-Java et duree : 5
Participants : 12
Prix total : 1200.0
Chiffre d'affaires total : 1350.0
```

Bon courage !